Métricas do Legado

SMART/ML · MCITools
Millennium Consultoria e Informática Ltda

34.814 linhas de código próprio	**97** fontes próprios	**56** telas
1.029 rotinas	**3,9 / 63** complexidade média / máx.	**83%** units no mesmo ciclo

Análise estática do código, formulários, banco e fontes de exemplo
Gerado em 08/11/2026

Métricas do Legado – SMART/ML (MCITools)

> Métricas extraídas por análise estática do repositório `NovaFase` (código Object Pascal, formulários `.dfm/.lfm`, banco `bd1.mdb` e fontes de exemplo). Os gráficos usam **Mermaid** (renderizam no GitHub, GitLab, VS Code e Devin). Documentos relacionados: README.md (README.md) · ARCHITECTURE.md (ARCHITECTURE.md) · Manual.md (Manual.md)

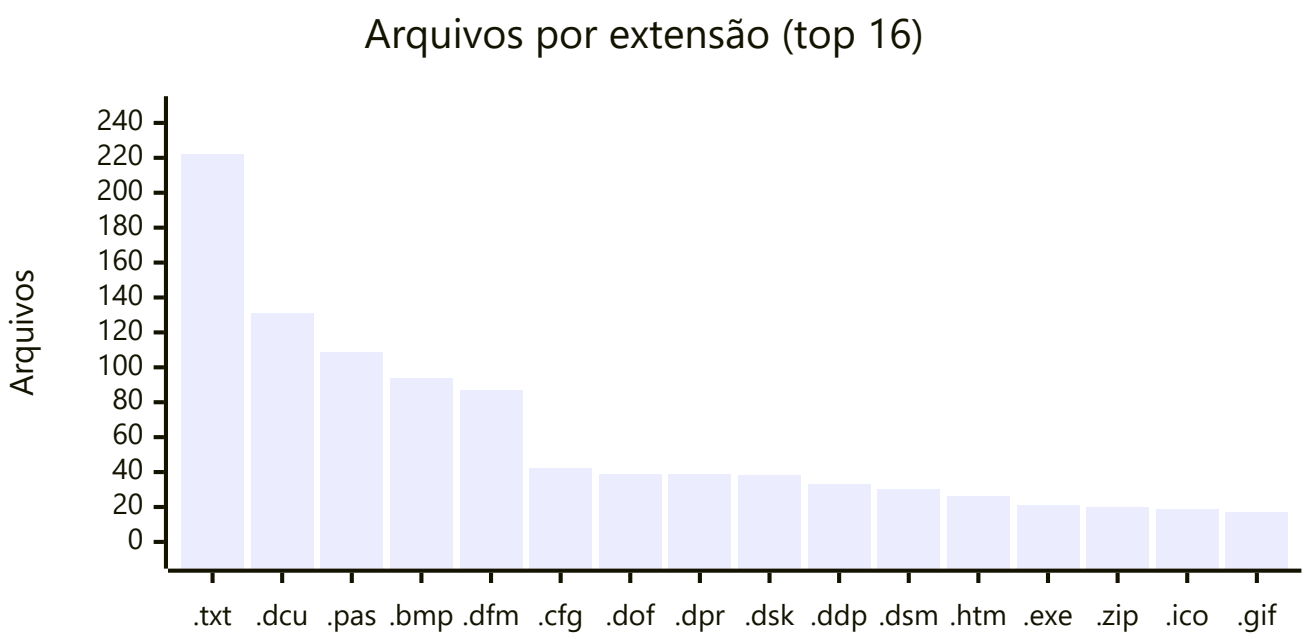
Sumário executivo

Indicador	Valor
Arquivos no repositório	**1.156**
Fontes próprios (`.pas` + `.dpr/.lpr/.dpk`)	**97** (67 units `.pas` + 30 projetos)
Linhas de código-fonte próprio	**34.814** (26.245 de código · 1.698 de comentário · 6.871 em branco)
Linhas nos formulários próprios	**8.705**
Telas (formulários)	**56** (54 telas + 1 módulo de dados + 1 template vazio)
Componentes visuais / eventos ligados nas telas	**701** / **420**
Média de linhas por fonte (`.pas` próprio)	**508** (mediana 147)
Média de linhas por unit do produto principal	**856** (mediana 308)
Rotinas (procedures/functions)	**1.029**
Complexidade ciclomática média / máxima	**3,9** / **63**
Rotinas de complexidade alta ou muito alta (> 20)	**21** (2,0%)
Dependências entre units do produto	**173** (36 units)
Units presas no mesmo ciclo de dependência	**30 de 36** (83%)
Pares de units com dependência mútua	**32**
Tabelas / campos no banco	**11** / **99**
Plugins de linguagem (DLLs)	**24** projetos, só **3** DLLs compiladas no repositório
Units só em `.dcu` (sem fonte)	**16** próprias

> **Leitura rápida:** um código de tamanho médio (~35 mil linhas) com complexidade por rotina saudável na média, mas **concentrado** (10 arquivos = 67% das linhas), **altamente acoplado** (um único ciclo envolvendo 83% das units) e com **conhecimento perdido** (16 units próprias só compiladas, cópias e conversão interrompida).

1. Composição do repositório

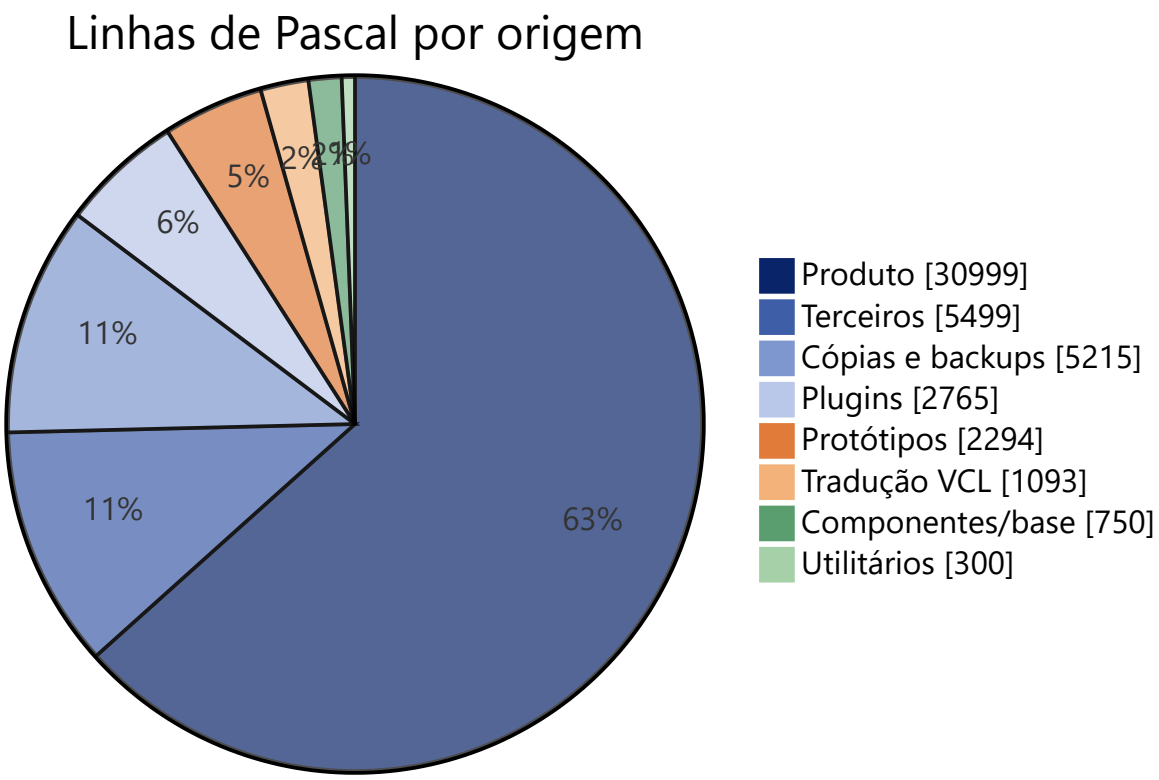
1.1 Arquivos por tipo



- Os `.txt` são, na maioria, fontes COBOL de exemplo processados pela ferramenta (área `Segur`).
- **131** `.dcu` (unidades compiladas) e **21** `.exe` convivem com o código: binários versionados junto do fonte.
- Arquivos de sessão da IDE (`.dsk`, `.ddp`, `.dsm`, `.~*`) somam mais de 100, ruído típico de legado sem controle de versão.

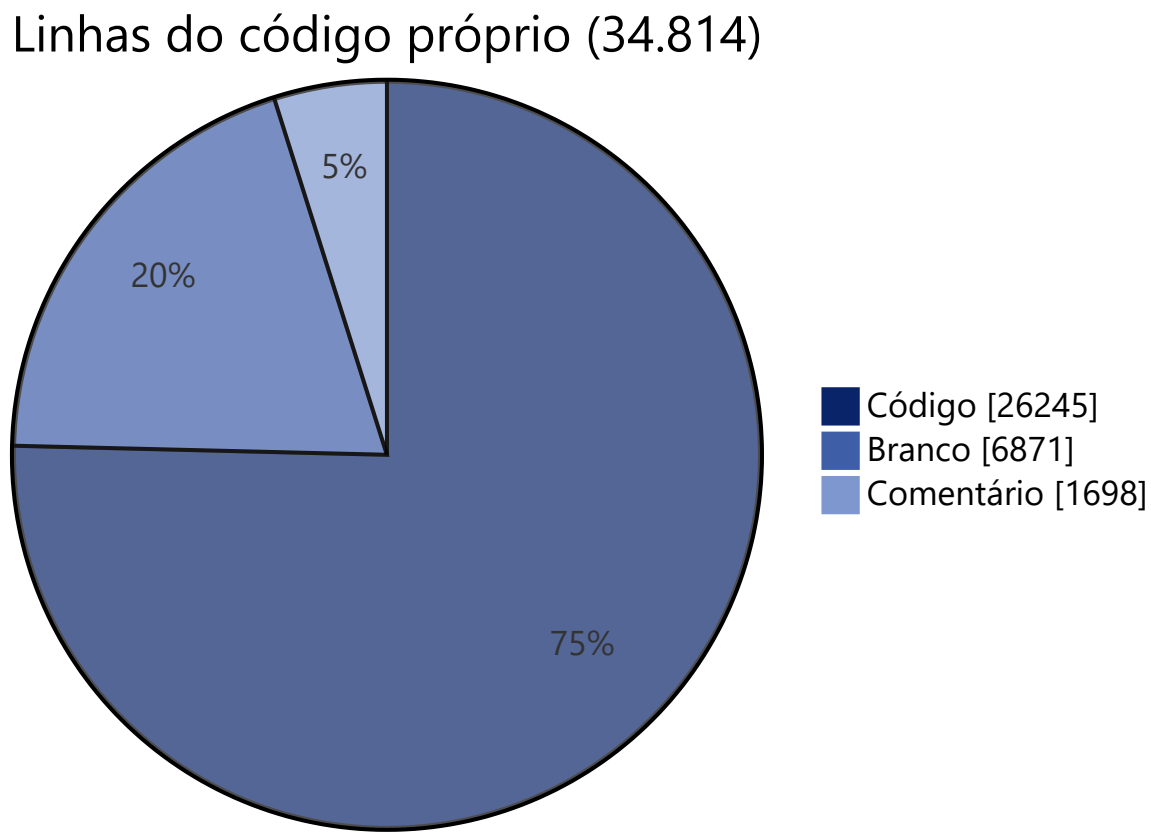
1.2 Linhas de Pascal por origem

Origem	Arquivos	Linhas	Código	Comentário	Branco	Formulários	Linhas de form
Produto (`Smart/Fon`)	37	30.999	23.373	1.532	6.094	32	7.931
Plugins (`Smart/Dll`)	47	2.765	2.082	103	580	23	307
Componentes / forms base	9	750	557	59	134	5	92
Utilitários (licença, reset)	4	300	233	4	63	2	375
Cópias e backups	9	5.215	3.921	245	1.049	5	1.436
Protótipos e testes	15	2.294	1.783	68	443	10	666
Terceiros (editores, exemplos)	18	5.499	4.581	215	703	12	5.326
Tradução da VCL	12	1.093	872	77	144	—	—
Total Pascal	**151**	**48.915**	**37.402**	**2.303**	**9.210**	**89**	**16.133**



29% das linhas de Pascal do repositório não são o produto (cópias, protótipos, terceiros e traduções). Separar isso é o primeiro passo de qualquer migração.

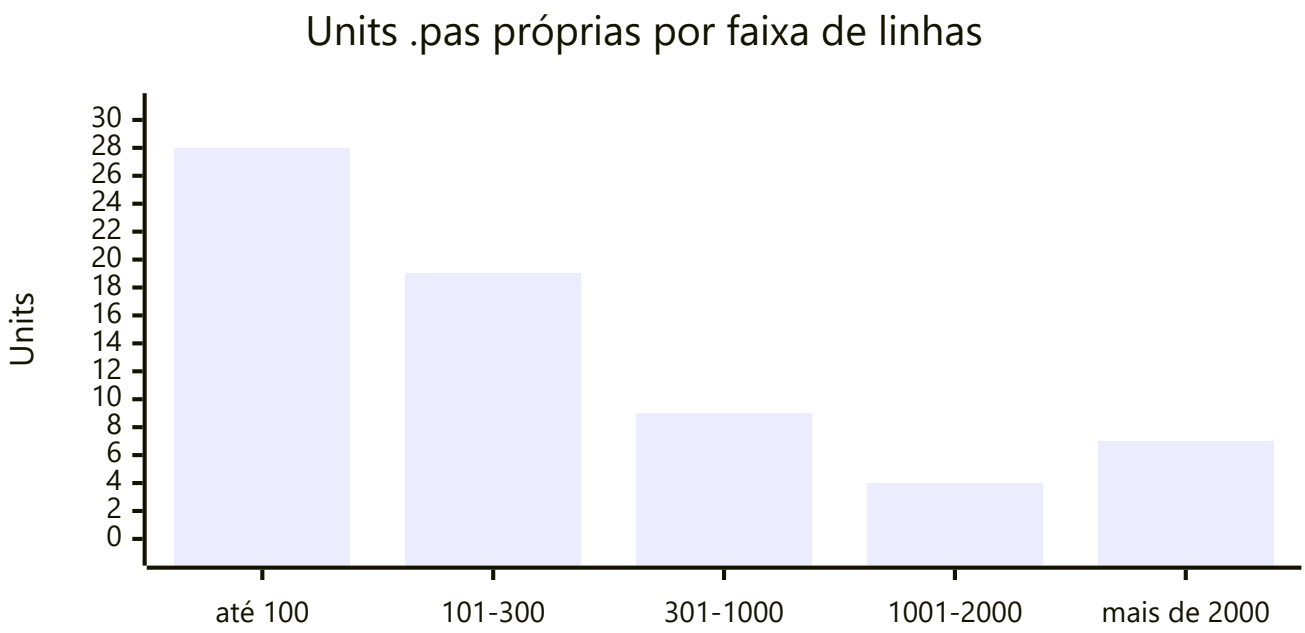
1.3 Composição das linhas próprias



- **Densidade de comentários: 4,9%** (1.698 / 34.814), baixa para um código com tantas regras de negócio.
- **567 linhas de código comentado** (desligado com `//`), 534 delas no produto: funcionalidades e proteções desativadas sem registro.

2. Tamanho dos fontes

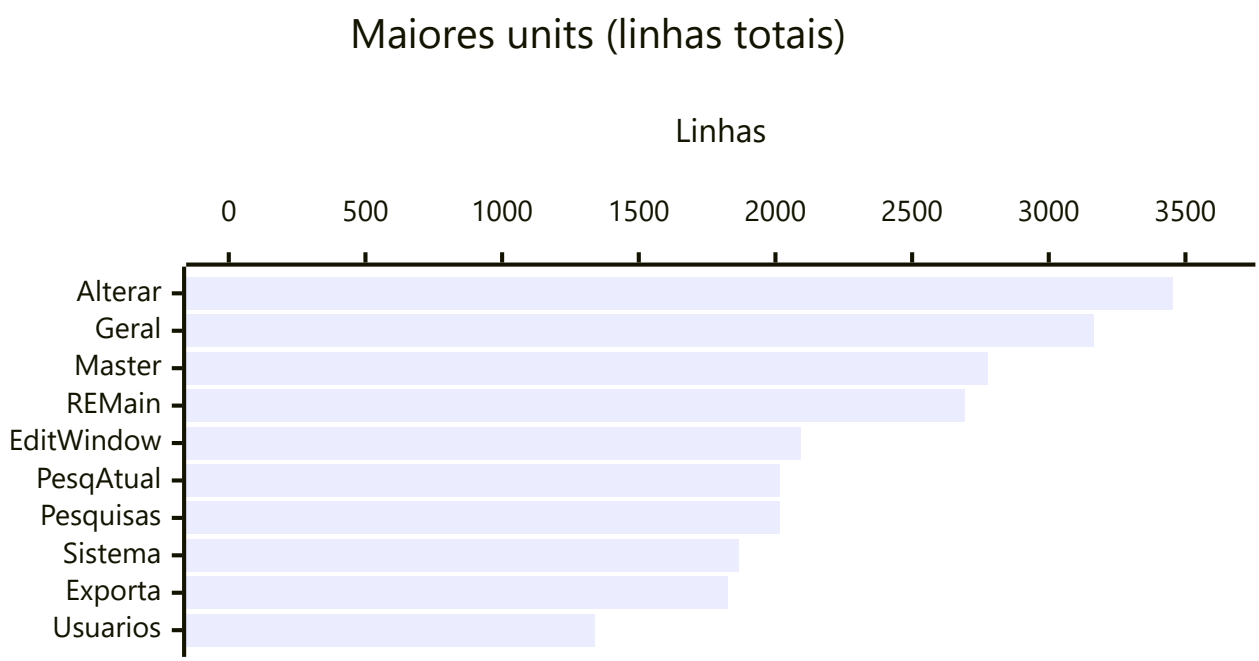
2.1 Distribuição



Escopo	Units	Média	Mediana
Todas as units próprias	67	508	147
Produto principal (`Smart/Fon`)	36	856 (646 de código)	308
Plugins de linguagem	23	97	—

A média é puxada para cima por poucos arquivos gigantes; a mediana mostra que a maioria das units é pequena.

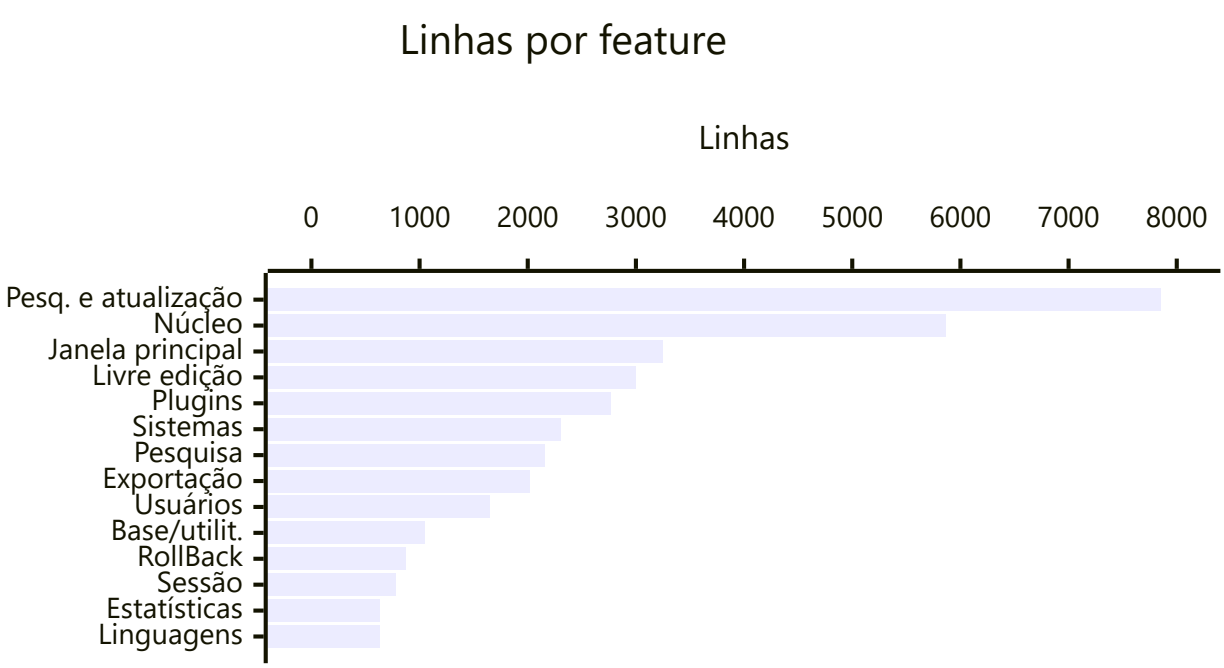
2.2 Os 10 maiores fontes (67% de todas as linhas próprias)

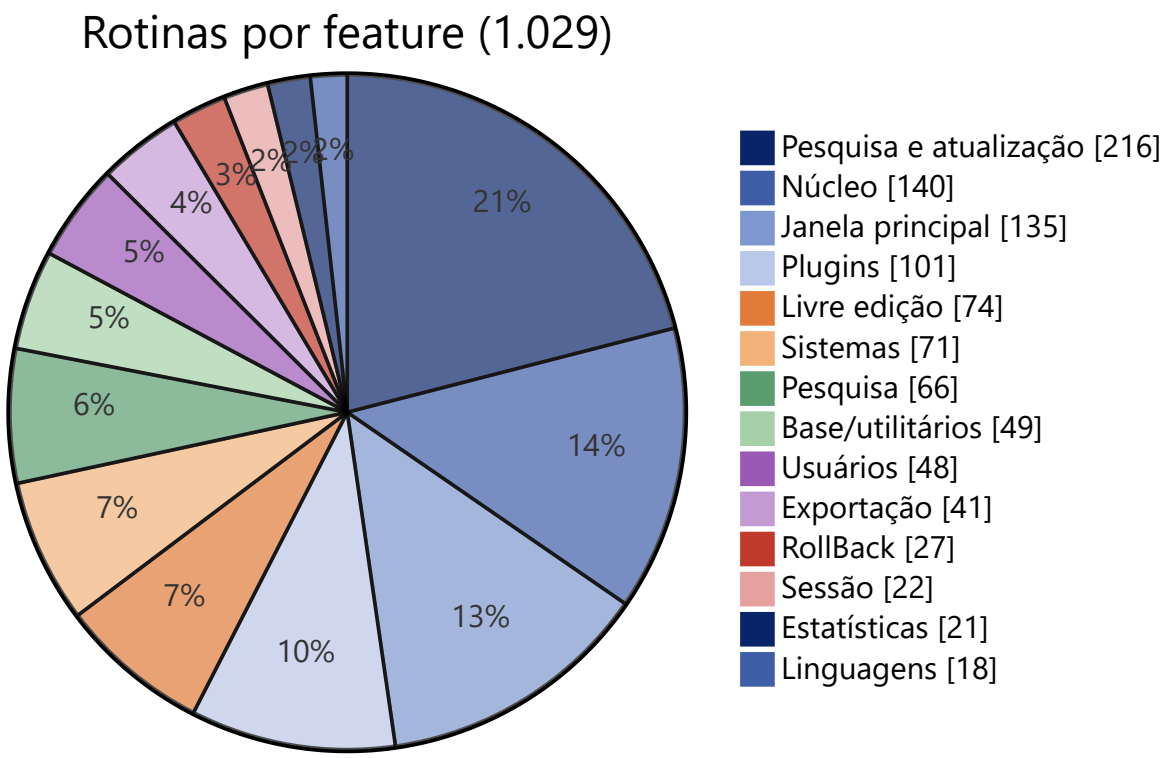


#	Unit	Linhas	Código	Papel
1	`Alterar.pas`	3.454	2.676	Motor de atualização
2	`Geral.pas`	3.165	2.301	Biblioteca geral ("god unit")
3	`Master.pas`	2.775	2.032	Janela principal e navegação
4	`REMain.pas`	2.691	2.031	Livre edição
5	`EditWindow.pas`	2.093	1.592	Janela de fonte
6	`PesqAtual.pas`	2.016	1.528	Pesquisa e atualização
7	`Pesquisas.pas`	2.015	1.528	Pesquisa (cópia adaptada da anterior)
8	`Sistema.pas`	1.864	1.437	Cadastro e carga
9	`Exporta.pas`	1.824	1.267	Exportação
10	`Usuarios.pas`	1.340	982	Usuários e permissões

3. Fontes por feature

Feature	Fontes	Telas	Linhas	Código	Rotinas	CC total	CC média	CC máx.	Rotinas CC > 20
Pesquisa e atualização	5	5	7.853	6.023	216	981	4,5	49	5
Infraestrutura / núcleo	6	1	5.862	4.358	140	649	4,6	33	3
Janela principal / navegação	5	5	3.245	2.387	135	454	3,4	28	4
Livre edição	2	2	2.996	2.274	74	369	5,0	22	2
Plugins de linguagem (DLLs)	47	22	2.765	2.082	101	210	2,1	12	0
Cadastro de sistemas e carga	4	4	2.306	1.783	71	273	3,8	30	2
Pesquisa	2	2	2.157	1.640	66	285	4,3	26	2
Exportação	2	2	2.015	1.413	41	197	4,8	**63**	1
Usuários e vínculos	2	2	1.650	1.223	48	213	4,4	26	1
Componentes, forms base, utilitários	13	3	1.050	790	49	—	—	—	—
RollBack	3	2	871	668	27	77	2,9	16	0
Sessão e segurança	3	3	782	579	22	66	3,0	11	0
Estatísticas	2	2	633	532	21	89	4,2	45	1
Parametrização de linguagens	1	1	629	493	18	80	4,4	13	0

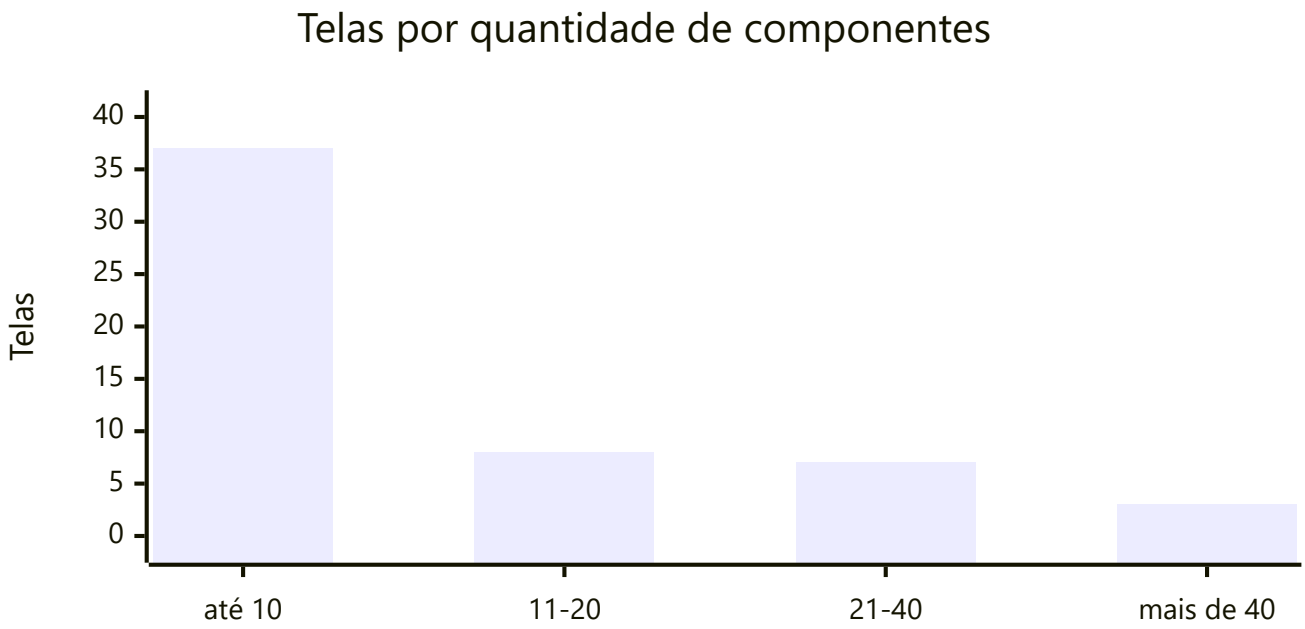




- **O coração do negócio (pesquisa + atualização + edição) concentra 42% do código do produto** e 4 das 12 rotinas mais complexas.
- O **núcleo** é a segunda maior área, sinal de lógica de domínio misturada em utilitários.
- Os plugins são muitos arquivos, mas pequenos e simples (CC média 2,1): bom candidato a virar configuração.

4. Telas

Indicador	Valor
Formulários	56 (31 produto · 22 plugins · 3 base/utilitários)
Componentes visuais (sem módulo de dados)	701 (média 12,7 por tela)
Eventos ligados a código	420
Componentes no módulo de dados	130 (11 datasets, 99 campos persistentes)



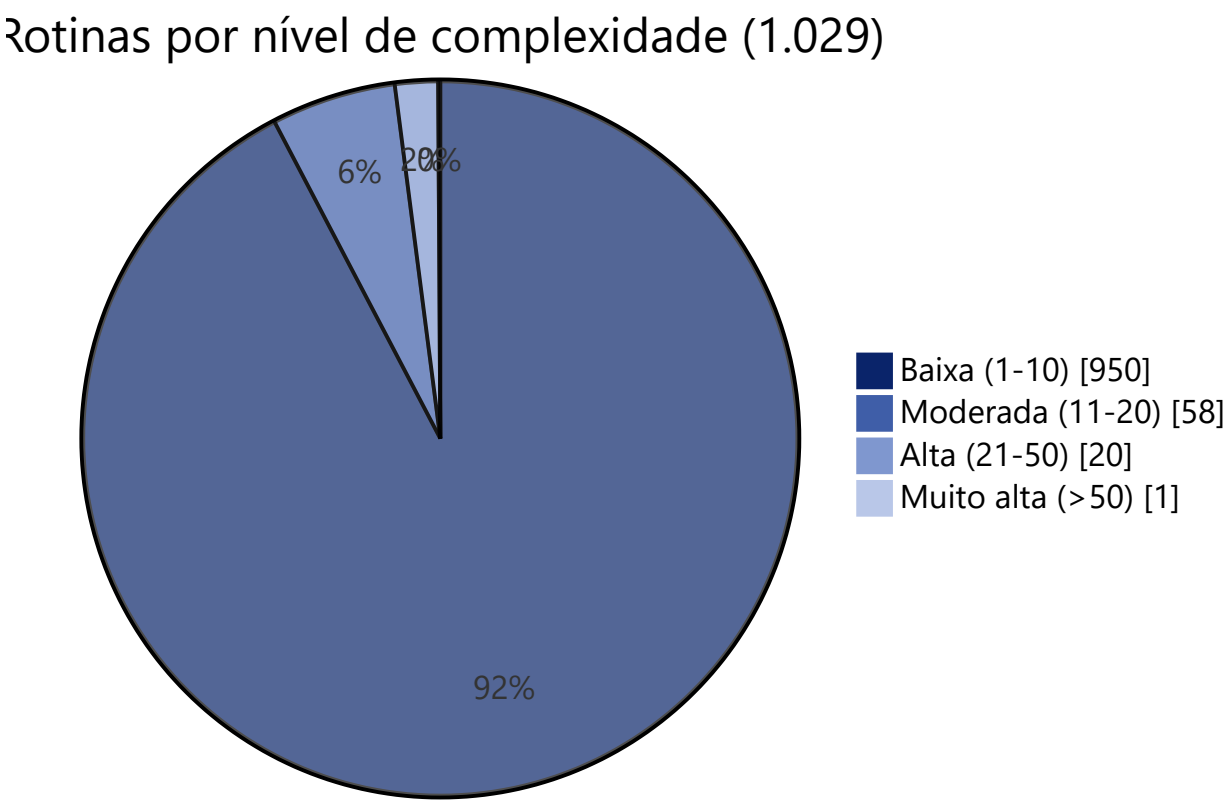
Tela	Componentes	Eventos
Janela principal (`FMaster`)	74	58
Livre edição (`MainForm`)	53	38
Atualização (`FAlteraFonte`)	47	31
Pesquisa e atualização (`FPesqAtual`)	37	33
Pesquisa (`SFPesquisas`)	37	34
Sistemas (`FSistema`)	35	25
Usuários (`FUsuarios`)	31	31

As 22 telas dos plugins herdam de um formulário-base comum e acrescentam de 0 a 13 componentes (a maioria, 3 a 8).

5. Complexidade

Complexidade ciclomática aproximada por rotina (1 + decisões `if/while/for/repeat/case/and/or/except`).

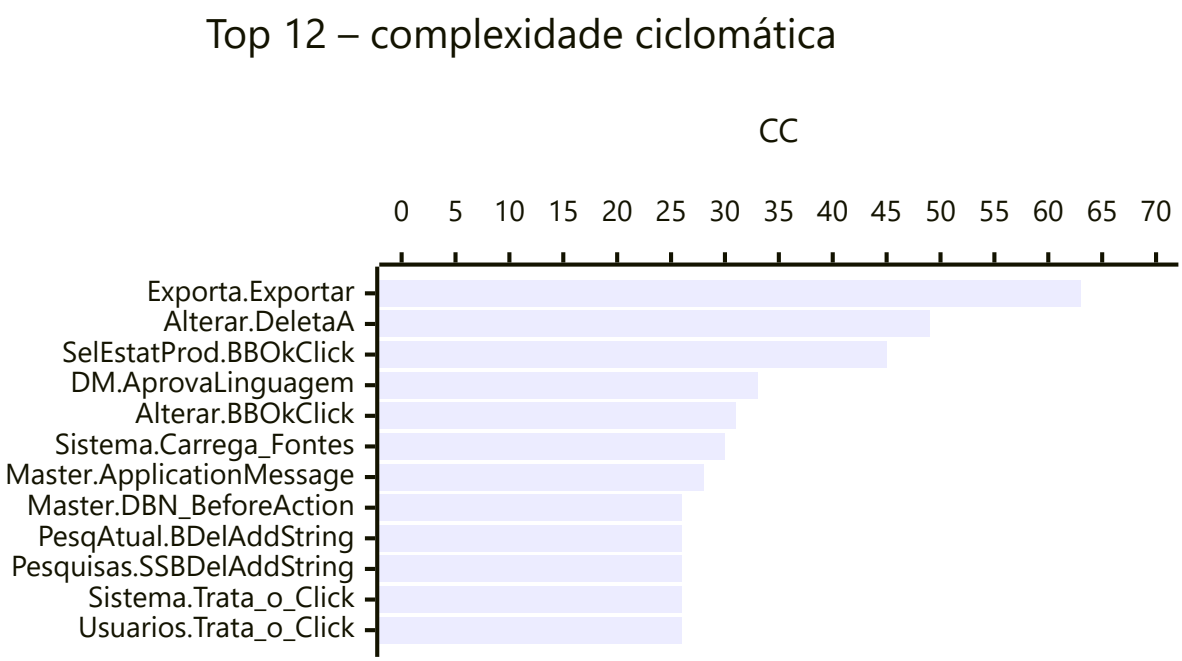
5.1 Níveis



Nível	Rotinas	%	Interpretação
Baixa (1–10)	950	92,3%	Simples, testável
Moderada (11–20)	58	5,6%	Atenção em mudanças
Alta (21–50)	20	1,9%	Difícil de testar, alto risco de regressão
Muito alta (> 50)	1	0,1%	Reescrever com testes de caracterização

Média **3,9**, mediana **2**, tamanho médio de rotina **23 linhas**. O risco não está na média, e sim na cauda: as 21 rotinas acima de 20 concentram as regras mais críticas.

5.2 Rotinas mais complexas



Rotina	CC	Linhas	O que faz
`TFExporta.Exportar`	63	345	Todo o ciclo de exportação/versão em uma rotina
`TFAlteraFonte.DeletaA`	49	278	Exclusão de linhas com todas as variações
`TFSelEstatProd.BBOkClick`	45	185	Relatório de estatísticas inteiro no clique do botão
`TDM_Principal.AprovaLinguagem`	33	149	Validação da parametrização de linguagem
`TFAlteraFonte.BBOkClick`	31	245	Execução da atualização
`TFSistema.Carrega_Fontes`	30	171	Carga de programas
`TFMaster.ApplicationMessage`	28	86	Interceptação de teclado/mensagens
`TFMaster.DBN_PrincipalBeforeAction`	26	81	Navegação genérica de registros

Padrão típico de RAD: regra de negócio dentro de handlers de evento (`...Click`, `...BeforeAction`).

5.3 Complexidade acumulada por arquivo

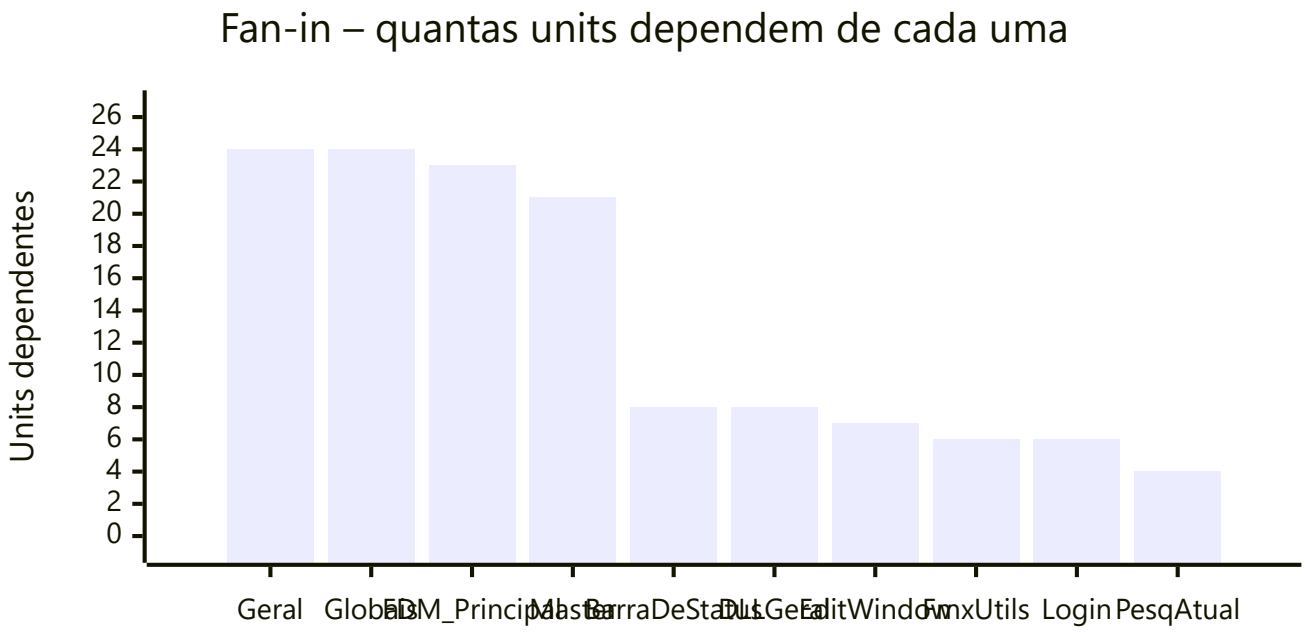
Arquivo	Rotinas	CC total	CC máx.
`Alterar.pas`	72	420	49
`Master.pas`	117	405	28
`Geral.pas`	91	397	19
`REMain.pas`	59	328	22
`EditWindow.pas`	76	270	17
`PesqAtual.pas`	56	268	26
`Pesquisas.pas`	56	268	26
`Sistema.pas`	51	228	30

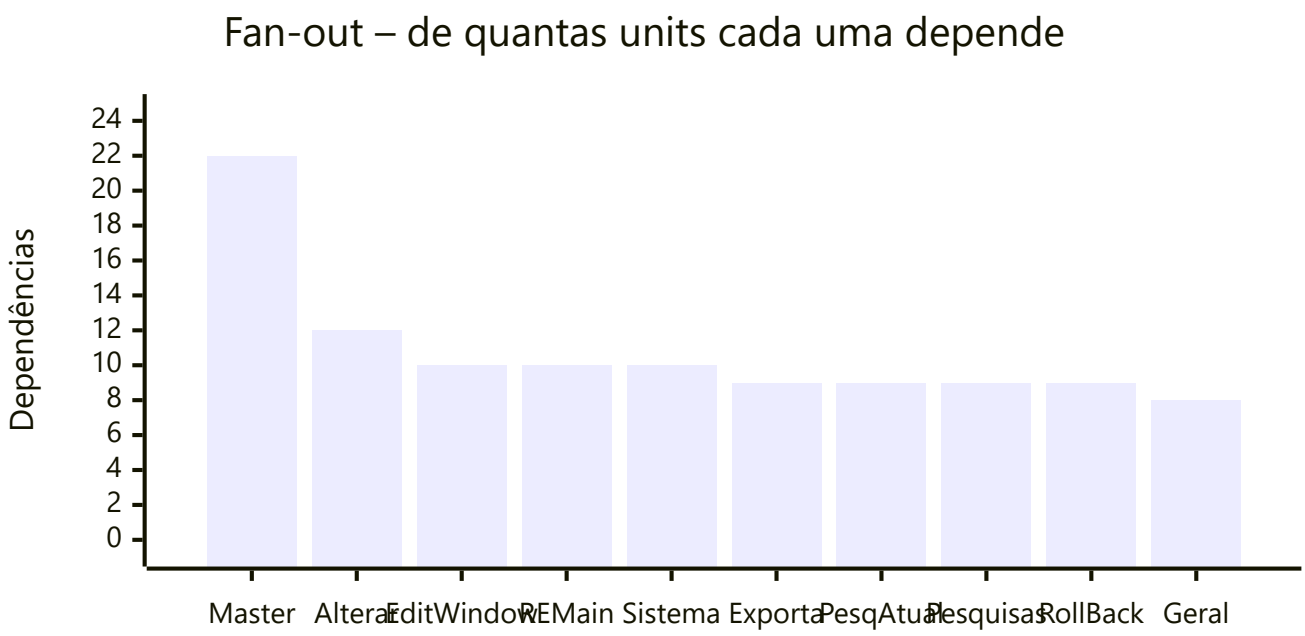
6. Fontes encadeados (dependências)

Grafo das cláusulas `uses` entre as 36 units do produto principal.

Indicador	Valor
Arestas (dependências diretas)	173
Densidade do grafo	13,7%
Maior componente fortemente conectado (ciclo)	**30 units (83%)**
Units fora do ciclo	6 (`Globais`, `FmxUtils`, `FSelecDir`, `PesquisaDlg`, `Sobre`, `aRollBack`)
Pares com dependência mútua (A usa B e B usa A)	32

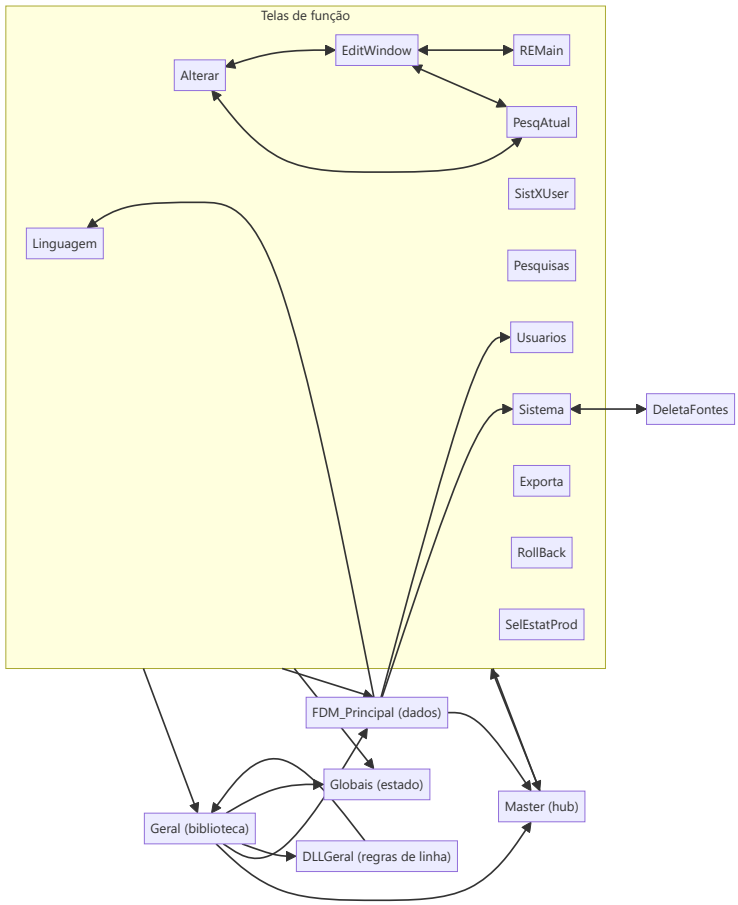
6.1 Units mais usadas (fan-in) e que mais usam (fan-out)





- `Geral`, `Globais`, `FDM_Principal` e `Master` são usados por **2/3 das units**: qualquer mudança neles propaga.
- `Master` é ao mesmo tempo o mais dependente (22) e um dos mais usados (21): é o **hub** do acoplamento.
- `Geral` (biblioteca) depende de `Master` (tela) e do módulo de dados, invertendo as camadas.

6.2 Encadeamento entre camadas



Setas de volta (dados → tela, biblioteca → tela) explicam o ciclo único: **não existe uma unit que possa ser extraída isoladamente** sem antes quebrar essas dependências.

6.3 Encadeamento nos fontes processados (base de exemplo)

A ferramenta também mede o encadeamento dos programas que mantém. Na base de exemplo (sistema COBOL `DEMO1`):

Indicador	Valor
Programas COBOL na área de trabalho	21
Linhas	18.919 (média 901, máx. 1.972)
`COPY` (inclusões)	148, de 2 copybooks (`IDMS` ×145, `Y2KCOPI` ×3)
`CALL` (chamadas externas)	37, para 3 módulos (`ABEND` ×24, `PB003010` ×11, `INTERFA` ×2)
Linhas de código citando `ANO`	185
Versões exportadas para produção	8

O copybook `Y2KCOPI` é a marca direta do trabalho B2k aplicado pela ferramenta.

7. Duplicação e código órfão

Comparação	Similaridade (linhas)
`Pesquisas.pas` × `PesqAtual.pas`	**62%**
`TextoGrid/REMain.pas` × `REMain.pas`	50%
`Master.pas` × `ConverterBackup/Master.pas`	100% (só encoding difere)
`Usuarios.pas` × `backup/Usuarios.pas`	100%

- Pesquisa e Pesquisa+Atualização são **a mesma tela copiada e prefixada com `S`**: 2.015 linhas que poderiam ser um componente só.
- 9 arquivos de cópia/backup (5.215 linhas) dentro da árvore de fontes.

Dependências sem fonte

Tipo	Quantidade	Itens
Units próprias só em `.dcu`	16	`MTools`, `TaskBar`, `Aguarde`, `Comandos`, `Cadastra`, `Confirma`, `Entrada`, `Pesquisa`, `PegaLinguagem`, `SelSistemSave`, `SalvaFonte`, `Lzrw1kh`, `demo`, `ArqChart`, `DirBS`, `frmFind`
Plugins sem DLL compilada	21 de 24	Precisam ser recompilados para a parametrização funcionar

8. Indicadores de qualidade

Indicador	Valor	Observação
Variáveis globais em `Globais.pas`	60	Estado compartilhado por toda a aplicação
Constantes em `Globais.pas`	133	Códigos de menu, arquivos, status e instruções
Forms criados no startup	22	Todos em memória desde o login
Mensagens ao usuário (`ShowMessage`/`MessageDlg`)	246	Principal fonte de regras de negócio documentadas
Caminhos absolutos no código	23	Concentrados em `Master`, `REMain`, `RelErros`
Blocos `with`	113	Dificultam leitura e refatoração automática
`Exit`	297	Muitos pontos de saída por rotina
`try` / `except`	117 / 54	3 `except` vazios (erros engolidos)
`Application.ProcessMessages`	19	Reentrância de eventos durante processamento
SQL montado com `SQL.Add`	11	Concatenação de valores
Chamadas de trace	70	Instrumentação de diagnóstico, desligada por padrão

9. Painel de risco por área

Área	Tamanho	Complexidade	Acoplamento	Duplicação	Risco de mudança
Pesquisa e atualização	Alto	Alta	Alto	Alta	**Muito alto**
Núcleo (`Geral`, `DLLGeral`, dados)	Alto	Média	Muito alto	Baixa	**Muito alto**
Janela principal	Médio	Média	Muito alto (hub)	Baixa	**Alto**
Exportação	Médio	Muito alta (1 rotina)	Médio	Baixa	**Alto**
Livre edição	Médio	Média	Alto	Média	Médio
Cadastros (sistemas, usuários)	Médio	Média	Médio	Baixa	Médio
Estatísticas	Baixo	Alta (1 rotina)	Baixo	Baixa	Médio
Plugins de linguagem	Baixo por arquivo	Baixa	Baixo	Alta (padrão repetido)	**Baixo**
Sessão, RollBack, Linguagens	Baixo	Baixa	Médio	Baixa	Baixo

Ordem sugerida de ataque: (1) build reproduzível e remoção de cópias; (2) testes de caracterização sobre a base COBOL de exemplo; (3) quebrar as dependências reversas do núcleo para a tela; (4) extrair o motor de pesquisa e atualização; (5) unificar Pesquisa e Pesquisa+Atualização; (6) trocar plugins por configuração.

Metodologia

- **Escopo próprio:** `Smart/Fon` (raiz), `Smart/Dll`, `FormsPadrao`, `Componentes`, `Catalogador`, `ResetaDados`. Cópias (`ConverterBackup`, `backup`, "Cópia de…"), protótipos, ferramentas de terceiros e traduções da VCL foram medidos à parte. As pastas de documentação (`docs/`, `publico/`) foram excluídas.
- **Linhas:** totais, código, comentário (`//`, `{ }`, `(* *)`, exceto diretivas `{$...}`) e branco; "código comentado" = linha `//` contendo `:=`, `;` final, `begin/end` ou `if…then`.
- **Rotinas:** declarações `procedure/function/constructor/destructor` na seção `implementation`.
- **Complexidade:** aproximação de McCabe por contagem léxica de decisões; serve para comparar rotinas entre si, não como valor exato.
- **Dependências:** cláusulas `uses` (interface e implementation) entre as units da raiz do produto; ciclos pelo algoritmo de Tarjan.
- **Telas:** contagem de componentes e eventos `On*` a partir dos `.dfm/.lfm` (texto e binário).
- **Duplicação:** similaridade de sequência entre linhas não vazias (`difflib`).
- **Fontes de exemplo:** COBOL em `BancoDeDados/Segur/Atual`, ignorando linhas de comentário (coluna 7 = `*`).